“3·27”狮山坍塌事故调查报告

2021年3月27日10时14分许，狮山镇虹岭路与信息大道交汇处一污水管网施工现场发生坍塌,事故造成2人死亡(严兴义，男，52岁，湖北谷城人；曾国，男，52岁，湖北谷城人)，1人受伤(严兴国，男，56岁，湖北谷城人)。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“3·27”狮山坍塌事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建和水利局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“3·27”狮山坍塌事故。

（二）事故发生时间:2021年3月27日10时许。

（三）事故发生地点:狮山镇虹岭路与信息大道交汇处一污水管网施工现场。

（四）事故单位:中国葛洲坝集团股份有限公司、佛山市南力工程监理有限公司、湖北水能建设工程有限公司。

（五）相关单位:佛山市南海区水利投资建设有限公司。

（六）事故伤亡人数：2 人死亡，1 人受伤。

（七）直接经济损失：约 350 万元。

调查组认定，“3·27”狮山坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.佛山市南海区水利投资建设有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605068517057 6；类型：有限责任公司（国有独资）；住所：佛山市南海区桂城街道融通路 22 号智富大厦 3101 室；法定代表人：胡功海；注册资本：贰仟万元人民币；成立日期：2013 年 5 月 21 日；经营期限：长期；经营范围：对水利工程建设项目的投资、建设及管理等。

2.中国葛洲坝集团股份有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91420000615571010 7；类型：股份有限公司（上市）；住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店；法定代表人：陈晓华；注册资本：肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰元整；成立日期：1997 年 5 月 21 日；营业期限：长期；经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与巷道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务等。持有《建筑业企业资质证书》，编号：D142065813；资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；水利水电工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包壹级。持有《安全生产许可证》编号：（鄂）

JZ 安许证字〔2005〕000030-1/26；许可范围：建筑施工。

3.湖北水能建筑工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91420111MA4KW55X24；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：洪山区书城路 15 号武汉亿胜科技大楼/栋 1-7 层 D618 室；法定代表人：肖调懿；注册资本：伍仟万元整；经营范围：建筑工程、市政工程、水利水电工程、道路工程、建筑装饰工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、消防工程、环保工程、建筑幕墙工程、模板手架工程、地基基础工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；建筑劳务分包等。持有《建筑业企业资质证书》编号：D242152463；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级。持有《安全生产许可证》编号：（鄂）JZ 安许证字[2018]026063；许可范围：建筑施工。

4.佛山市南力工程监理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605733118903Y；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 3 座 1008 室（住所申报）；法定代表人：冯翔；注册资本：壹仟壹佰万元；经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；工程技术与设计服务。

（二）施工项目基本情况

经查，本次事故涉及的工程项目属于南海区重点民生工程项目南海区北村水系水环境综合整治项目下属的子项目，项目名称为南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）EPC，建设单位是佛山市南海区水利投资建设有限公司（下称水投公司），施工单位是中国葛洲坝集团股份有限公司（下称葛洲

坝公司），劳务分包单位是湖北水能建筑工程有限公司（下称水能公司），监理单位是佛山市南力工程监理有限公司（下称南力公司）。

2020年4月1日，水投公司与承包人（主：中国葛洲坝集团股份有限公司；成：广东省工程勘察院；上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司）签订《南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）EPC合同》（合同编号：NHST19-0301-G10），合同约定：本次公开招标的南海区北村水系流域水环境综合治理项目按不同的子水系划分为五个EPC标段实施招标，本标段包括多个单项工程，具体包含工程勘察（包括测绘、勘探、物探）、工程设计（方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图编制）、工程施工以及应由承包人完成的其他工作。

2020年8月25日，施工单位葛洲坝公司与水能公司签订《佛山水治理项目刘边罗洞黄洞片区及大榄永和片区干管完善及截污、混接改造工程施工劳务分包合同》（合同编号：佛山水治理-分包[2020]-003），合同约定由葛洲坝公司将佛山水治理项目刘边罗洞黄洞片区及大榄永和片区干管完善及截污、混接改造工程的施工劳务分包给水能公司，作业范围及内容包括沟槽开挖、支护、管道基础、管道安装、管道接口、绑筋、支模、混凝土浇筑、井盖安装、土方回填、模板拆除、模板转运、沟槽回填、浆砌（片）块石砌筑、盖板预制、运输、安装、道路破除及恢复、机电设备安装、管线迁改及保护、临时征地等。

2020年6月23日，水投公司与南力公司签订《工程建设监理合同》（合同编号：NHST19-0301-J54），合同约定由南力公

司负责按合同要求对南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）工程进行项目建设监理服务。

经查，南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）EPC 干管完善及截污工程（二）已于 2021 年 1 月 18 日在狮山镇办理项目登记，但未经狮山镇城建和水利办公室办理监督登记和监督交底，并于 2020 年 12 月在相关施工手续不完善的情况下开始施工。

（三）事故现场基本情况

事发工地为南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄 涌水系）EPC 干管完善及截污工程（二）的虹岭路 A 线 HLA38-HLA39 井位段，属于南海区北村水系流域水环境综合治理项目的组成部分，具体位置为虹岭路与信息大道交界处南侧，沟槽长度约 12 米，宽度约 1.8 米，开挖深度约 4.2 米，该段开挖设计支护形式为 C 型支护，根据施工方案要求需采用拉森四型钢板桩+双钢围檩钢支撑。现场检查发现，沟槽内部未见采用支护措施。

（四）死（伤）者的基本情况

死者严兴义，男，汉族，1969 年 1 月 24 日出生；住址：湖北省谷城县石花镇殷畈村四组。

死者曾国，男，汉族，1969 年 1 月 15 日出生；住址：湖北省谷城县石花镇彭家岭村二组。

伤者严兴国，男，汉族，1965 年 1 月 28 日出生；住址：湖北省谷城县石花镇殷畈村四组。

经查，死者严兴义、曾国、伤者严兴国，是湖北水能建筑工程有限公司的施工工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021 年 3 月 26 日晚上约 18 时许，水能公司施工班组在狮山镇虹岭路与信息大道交汇处的虹岭路 A 线 HLA38-HLA39 井位段开挖管网沟槽，至晚上 22 时左右结束施工作业，结束施工作业时，事故沟槽已挖掘完成且未对沟槽采取支护措施。3 月 27 日上午 7 时许，施工班组继续施工，安排作业人员进入未采取任何支护措施的沟槽内开展管道安装工作。直至上午 10 时左右，沟槽靠近虹岭路中心线一侧的土方突然垮塌（垮塌宽度约 0.4 米，长度约 8.5 米），沟槽内正在进行管道安装的严兴义、严兴国、曾国三人随即被掩埋。现场作业人员马上拨打 110、120 求助并开始救援被埋人员。10 时 14 分左右，严兴义、严兴国由现场作业人员救出。10 时 55 分，曾国由消防救援人员救出。经现场 120 急救医护人员抢救后严兴义、曾国 2 人因伤势过重死亡，严兴国由 120 急救医护人员送往医院进行救治，经治疗已无生命危险。

经确诊，严兴义、曾国因窒息死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

经事故调查组组织事故现场勘查、收集、制作询问笔录等形式，认定事故直接原因为：

垂直开挖的沟槽因未按施工方案实施钢板桩支护，致使沟槽两侧土方无约束；施工项目地处工业区主干道路边，物流运输车辆流量巨大，重型货车经过产生震动较大，加上土体自重产生的侧向压力使得坑内土方处于不安全状态；施工作业人员

安全意识不足，在沟槽没有支护的情况下进入沟槽进行管道安装作业，靠近路中线侧一方土方坍塌。

（三）事故间接原因

1.葛洲坝公司在相关施工手续不完善的情况下实际开始施工，未尽现场安全监管责任，未有效制止施工工人在沟槽未做支护的情况下危险作业的行为，安全管理不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.水能公司未按照施工方案进行施工，在沟槽未做支护的情况下安排施工人员危险作业，安全管理不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

3.南力公司未尽到监理职责，在施工项目尚未完善相关施工手续的情况下开出工程开工令，发现施工人员未按照施工方案进行施工，施工方式存在安全隐患的情况下，未采取切实有效的措施督促施工方停止施工，安全监管不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.李志斌是中国葛洲坝集团股份有限公司的项目负责人，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未及时消除存在的安全隐患，未采取有效措施制止施工工人在沟槽未做支护的情况下危险作业的行为。

2.李开志是湖北水能建筑工程有限公司的项目负责人，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未督促施工人员按照施工方案进行施工，未制止施工人员在沟槽未做支护的情况下危险作业。

3.许晓忠是佛山市南力工程监理有限公司的项目监理总工

程师，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未尽到监理负责人职责，未采取切实有效的措施督促施工方停止施工。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区公安分局110指挥中心于2021年3月27日10时14分接报后，区应急管理局、公安分局和狮山镇等相关部门立即赶赴现场处置。应急救援人员到场后立即核实现场被困人员情况，并根据现场坍塌情况采取救援措施，对事故坍塌位置进行挖掘救援，于10时27分救出两名工人严兴国、严兴义，于10时55分救出最后一名工人曾国。经医护人员检查，严兴义、曾国已无生命特征，严兴国受伤，意识清醒，无生命危险，由救护车送往医院进行治疗。

（二）地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，区委、区政府主要领导及市应急管理局领导到达现场，组织区应急、公安、住建水利以及狮山镇开展应急救援和善后处置工作，并当即对事发现场进行警戒围蔽，防止衍生事故发生。事发当天下午，区政府迅速召开事故现场会议，会议要求：一是立即停止发生事故区域的一切作业，迅速启动事故调查工作；二是做好伤员后续治疗工作，并全力做好事故善后处理工作；三是立即在全区范围开展地下暗挖和基坑施工安全专项整治，吸取事故教训，严防类似事故发生。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织水能公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《赔偿协议书》，并已向死者家属支

付赔偿款项。伤者严兴国被救出后经小糖医院救治后伤情稳定，后送往佛山市南海区人民医院继续治疗。目前伤者生命体征平稳，按医嘱继续治疗。

（四）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

五、相关部门、单位履职情况

（一）佛山市南海区水利投资建设有限公司履职情况。经查，水投公司已为南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）EPC 干管完善及截污工程（二）办理项目登记，在暂未取得相关许可的情况，未制止施工单位实际施工行为。在项目建设过程中，没有履行安全监管职责，对建设项目的安全管理、检查流于形式，对施工现场检查发现的问题未采取切实有效的措施督促整改落实到位。

（二）佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室履职情况。经查，狮山镇城建和水利办公室已为南海区北村水系流域水环境综合治理项目（大榄涌水系）EPC 干管完善及截污工程（二）办理了项目登记，未及时跟进后续的监督登记和监督交底程序落实情况，该工程项目已于 2020 年 12 月在相关施工手续不完善的情况下实际开始施工。在该工程项目施工期间，佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室未对涉事工程项目是否符合相关法律法规要求尽监督管理职责，存在监管缺位情况。

六、对事故有关责任人的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）建议公安机关立案侦查人员

对劳务分包湖北水能建筑工程有限公司项目经理李开志、工区负责人阳经洪、班组负责人左新鹏等人，建议公安机关对其可能涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条重大责任事故罪的刑事犯罪行为进行立案侦查。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

1.对中国葛洲坝集团股份有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

2.对湖北水能建设工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

3.对佛山市南力工程监理有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚，并按照吸取事故教训“三个必须”工作要求，落实事故整改。

4.对中国葛洲坝集团股份有限公司项目负责人李志斌，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

5.对湖北水能建筑工程有限公司项目经理李开志，因其可能涉嫌刑事犯罪行为，待其刑事司法程序终结后，再依法考虑其行政违法责任。

6.对佛山市南力工程监理有限公司项目总监许晓忠，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）建议给予党纪政务处分处理人员

1.涉事区属国有企业人员

（1）胡功海，男，汉族，佛山南海人，中共党员，1965年4月出生，佛山市南海区水利投资建设有限公司法定代表人，负责佛山市南海区水利投资建设有限公司的全面工作，未认真履行领导职责，对公司项目工程督促检查不到位，未及时发现并纠正公司相关领导及工作人员履职不到位问题；未有效督促相关负责人员完成涉事工程的报批报建报监手续，未对施工现场安全生产隐患突出等问题加强管理。对本次事故发生负有领导责任，建议予以诫勉谈话。

（2）唐正文，男，侗族，佛山南海人，中共党员，1978年2月出生，佛山市南海区水利投资建设有限公司工程管理部经理，负责佛山市南海区水利投资建设有限公司的工程管理工作，未认真履行工程管理职责，对公司项目工程监管不到位，未有效督促施工单位完成涉事工程的报批报建报监手续，未对施工现场安全生产隐患突出等问题加强管理。对本次事故发生

负有领导责任，建议予以党内警告。

2.相关政府部门工作人员

（1）李其波，男，汉族，佛山南海人，中共党员，1971年8月出生，狮山镇城建和水利办公室主任，负责狮山镇城建和水利等相关工作，未按规定履行城建和水利办公室领导职责，未督促本单位相关负责人落实对涉事施工工程报监报监相关工作，未及时对涉事的施工项目未完成相关施工手续即开始施工的行为介入监督，对事故的发生负有监管不到位的领导责任。依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（三）项、《中共广东省纪律检查机关诫勉工作实施细则（试行）》第三条第（三）项之规定，建议对其诫勉谈话。

（2）罗汝秋，男，汉族，佛山南海人，中共党员，1968年12月出生，狮山镇城建和水利办公室副主任，负责施工工程报监等工作，未及时跟进事故施工工程的监督登记和监督交底工作，对事故的发生负有监管不到位责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十一条第（一）项之规定，建议给予党内警告处分。

（四）建议给予其他处分人员

1.游颖标，男，汉族，佛山南海人，中共党员，1971年4月出生，狮山镇城建和水利办公室监督员，在日常监督过程中，没有有效落实巡查监督要求，建议对游颖标扣罚绩效奖金、调离岗位处理。

2.潘啟华，男，汉族，佛山南海人，1987年12月出生，狮山镇城建和水利办公室监督员，在日常监督过程中，没有有效落实巡查监督要求，建议对潘啟华扣罚绩效奖金、调离岗位

处理。

七、对事故相关单位的处理建议

佛山市南海区水利投资建设有限公司，建议进一步加强市政工程等施工项目的安全生产管理，完善施工项目的报批报建报监手续，督促施工单位切实履行安全生产主体责任，及时开展安全生产隐患排查，切实有效督促施工单位落实隐患整改，确保市政工程等建设、安装服务平稳、安全、有序开展。

建议南海区安全生产委员会办公室根据《加强安全生产责任落实五项制度》（南安委〔2021〕4号）相关要求，对狮山镇人民政府发出安全生产提醒警示函，狮山镇负有主要监管责任的分管行业领导要向区政府分管安全生产的领导当面检讨。佛山市南海区水利投资建设有限公司参照事故责任单位落实吸取事故教训“三个必须”工作要求，检讨、整改完成后将相关资料报送至区安委办备案。通过提醒警示、当面检讨、落实整改等形式督促提高同类建设项目的安全生产监管水平，防止同类事故再次发生。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业对施工项目报批报建报监的法律程序不重视，对施工作业现场的安全生产管理不严，没有认真排查整改现场施工作业的安全隐患，明知现场存在安全隐患的情况仍开展作业，安全管理不到位，安全防范意识不强。施工人员教育、培训力度不足，安全意识和风险意识不强，片面追求经济利益，忽视施工现场安全措施，在安全防护措施不足的情况下危险作业。

（一）为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，

本次事故责任单位应落实如下防范措施：

1.事故单位葛洲坝公司、水能公司与南力公司迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织施工现场全体作业人员开展事故教训警示会，项目相关管理人员召开安全生产会议并形成专题会议纪要存档，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求施工单位迅速开展施工现场隐患排查，落实“一线三排”工作机制。

2.施工单位葛洲坝公司针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由施工项目负责人到狮山镇应急办进行汇报，切实提高施工现场安全管理力度。

（二）切实履行行业、属地安全生产管工作监管职责，相关职能部门及属地政府应相应采取如下防范措施：

1.区镇住建部门要完善日常监管机制，加大对建筑施工领域的执法检查力度,督促建筑施工企业落实安全生产主体责任，严厉打击违法施工、不按图施工等行为。对不落实安全生产主体责任的企业，要分级分类建立问题清单台账，实施挂牌公示、联合惩戒、重点监管、执法监察，督促其彻底消除隐患，坚决做到不安全不开工。要强化工程质量监管机制，进一步压实工程建设、设计、监理、施工、勘察、质监、检测等各方主体责任，对工程建设设计不合理、实施不规范、质量不达标的，全面落实整改，确保生产安全。

2.政府各相关部门要强化事故警示教育，普及安全常识和自救互救技能，提升全民安全防范意识。各行业主管部门要督促企业落实安全生产主体责任，落实岗位风险辨识，落实全员岗前培训及技术交底，让全体员工清晰知晓岗位风险和应急处

置方法，定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生险情后能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。

“3·27”狮山坍塌事故调查组

2021年4月29日